Laboratório 01 — os vetores do meu domínio

D3 — Matemática e Estatística para IA · Encontro 1, bloco 2 Pacote: `D3-01-vetores-do-meu-dominio.zip` · 22 minutos (12 de execução + 10 de anotação)

O que você já tem, e o que falta

Você já tem	O que falta
200 frases do domínio de manutenção com vetores de 384 dimensões já calculados, sem rede (`dados/` , ver `FONTE.md`)	As duas contas de comparação: cosseno (TAREFA 1) e euclidiana (TAREFA 2)
Um conjunto de reserva em `dados/generico-*` para quem ainda não tem o próprio domínio	A ordenação de todos os pares por cosseno (TAREFA 3)
O esqueleto carregando os arquivos e imprimindo a lista, alinhada por índice	DOIS pares anotados em `pares-surpreendentes.md`

O critério de pronto é o do slide 18, literal: **ordenação por cosseno impressa, e dois pares anotados com o motivo da surpresa** — um PRÓXIMO sem razão aparente e um DISTANTE que deveria estar juntos (slide 19).

Os passos

1. Extraia o `D3-01` . Os arquivos de frases e de vetores de cada conjunto viajam juntos e alinhados por índice: a frase `i` tem o vetor `i` .
2. Abra o `esqueleto.py` e complete as três TAREFAS. A conta é a dos slides 16 e 17; não há encanamento para escrever — carregar, imprimir e o arquivo de anotação já estão prontos.
3. Rode:

```
python esqueleto.py
```

A saída traz a ordenação: os dez pares mais parecidos e os dez mais distantes por cosseno, com a distância euclidiana ao lado para comparar.

1. Troque UMA linha (`NORMALIZAR = True`) e rode de novo. A comparação "com e sem normalizar" do slide 18 é essa linha — não é código novo. Repare no que muda na lista, e no que não muda.
2. Se o seu domínio não é manutenção, mude a linha `CONJUNTO` para `"dados/generico"` e faça o laboratório sobre a reserva.
3. Escolha os DOIS pares e escreva em `pares-surpreendentes.md` , com o motivo — eles voltam na D7, quando a turma montar o próprio índice de recuperação. Guarde o arquivo no seu repositório.
4. Confira:

```
```

python -m pytest teste.py -q

```

## Critério de aceite

Ordenação por cosseno impressa, e os dois pares anotados em `pares-surpreendentes.md` — um próximo sem razão, um distante sem razão, cada um com o motivo.

## Quanto tempo isto deve levar

Vinte e dois minutos: a execução ocupa uns doze (a maioria termina em oito), e o resto é olhar para a lista com desconfiança e escrever os dois casos.

## Se travar

1. **`Não encontrei ...-frases.txt`?** O pacote precisa ser extraído inteiro — a pasta `dados/` viaja junto do `esqueleto.py`.
2. **A lista saiu, mas tudo parece sem sentido?** Normal. O produto do laboratório não é a lista — são os DOIS casos que você escolhe defender. Procure pares com as MESMAS palavras e sentidos opostos, e pares sobre o mesmo assunto que ficaram longe.
3. **Quis gerar vetores das minhas próprias frases?** A receita (`gerar-vetores.py`) é para casa e pede rede; em aula, use o que viaja no pacote.

---
```